

Atividade Prática — Construção de Autômato

Avaliação:
0,5 pt

O Desafio:

Construa um AFD que reconheça todas as palavras sobre $\Sigma = \{0, 1\}$ que terminam com 00.

As Restrições (Dica Arquitetural)

q0: Não temos um 0 relevante no final.

q1: A palavra termina em um 0.

q2: A palavra termina em 00 (Estado Final).

CrITÉRIOS de Correção

Estados e Início/Fim	0,20 pts
Transições (Tabela ou Grafo)	0,15 pts
Testes documentados (3 palavras)	0,10 pts
Explicação lógica	0,05 pts

Atividade Prática - Construção de Autômato

Construa um AFD que reconheça todas as palavras sobre $\Sigma = \{0,1\}$ que terminam com 00.

Alfabeto:

$$\Sigma = 0,1$$

Definição dos Estados

- Estado q0 (Inicial)

Neste estado, ainda não existe um 0 no final da palavra que seja útil para formar a sequência 00.

- Estado q1

Esse estado significa que o último símbolo lido foi 0.

- Estado q2 (Final)

Esse estado significa que os dois últimos símbolos lidos são 00.

Como a palavra termina com 00, esse será o estado de aceitação.

Transições

- A partir de q0

Lendo 0, vou para q1, porque agora a palavra termina com um único 0.

Lendo 1, continua em q0, pois não há 0 relevante no final.

- A partir de q1

Lendo 0, vou para q2, porque formei a sequência 00.

Lendo 1, volto para q0, pois a sequência foi interrompida.

- A partir de q2

Lendo 0, continua em q2, porque a palavra ainda termina com dois ou mais zeros.

Lendo 1, volto para q0, porque a sequência 00 deixou de estar no final.

Tabela de Transições

Estado	0	1
→ q0	q1	q0
q1	q2	q0
* q2	q2	q0

Onde:

- → indica o estado inicial.
- * indica o estado final.

Testes das Palavras

- Teste 1: Palavra "100"

Percurso:

q0 --1--> q0 --0--> q1 --0--> q2

A palavra termina no estado q2.

Palavra aceita.

- Teste 2: Palavra "101"

Percurso:

q0 --1--> q0 --0--> q1 --1--> q0

,

A palavra termina no estado q0.

Palavra rejeitada.

- Teste 3: Palavra "1100"

Percurso:

q0 --1--> q0 --1--> q0 --0--> q1 --0--> q2

A palavra termina no estado q2.

Palavra aceita.

Explicação da Lógica

A ideia principal desse autômato é verificar os últimos caracteres da palavra. O estado q0 representa que ainda não temos um zero importante no final.

O estado q1 indica que o último símbolo lido foi um zero. Já o estado q2 indica que os dois últimos símbolos lidos são 00.

Como o objetivo é aceitar apenas palavras que terminam com 00, o estado q2 foi definido como estado final. Sempre que um símbolo 1 aparece após os zeros, a sequência é interrompida e o autômato retorna para q0.

Dessa forma, apenas palavras que realmente terminam com 00 serão aceitas.